



Caracterización de un Cristal Piezoeléctrico



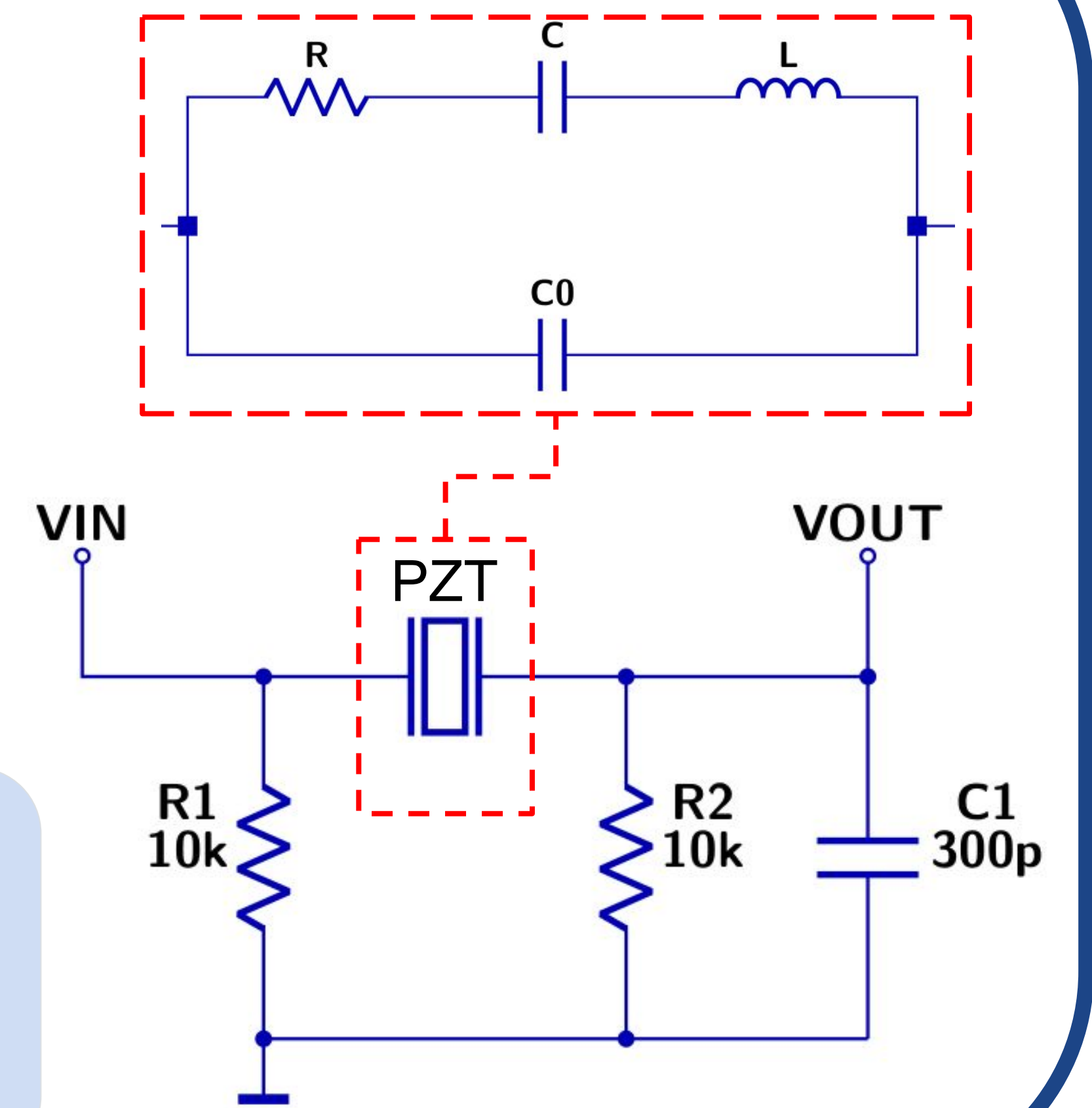
Laboratorio 4A ; Rocco Fodaro, Santiago Noya, Gastón Tapia ; FCEyN

Desarrollo Experimental

Un cristal **piezoeléctrico** es un material que acopla señales eléctricas y vibraciones mecánicas. Al realizar un barrido en frecuencias se observa una **resonancia** y **antiresonancia** características, que pueden describirse mediante un **circuito equivalente** tipo RLC. A su vez, se estudia la presencia de **armónicos** propios de los resonadores mecánicos.

Se conectó el **piezoeléctrico** al circuito, modelando sus electrodos con C_0 . Se excitó con señal senoidal variable: **2 Vpp** con **osciloscopio** y **1 Vpp** con **lock-in**. El osciloscopio registró V_1 y V_2 ; el lock-in, **amplitud** y **fase** de V_2 sobre R_2 .

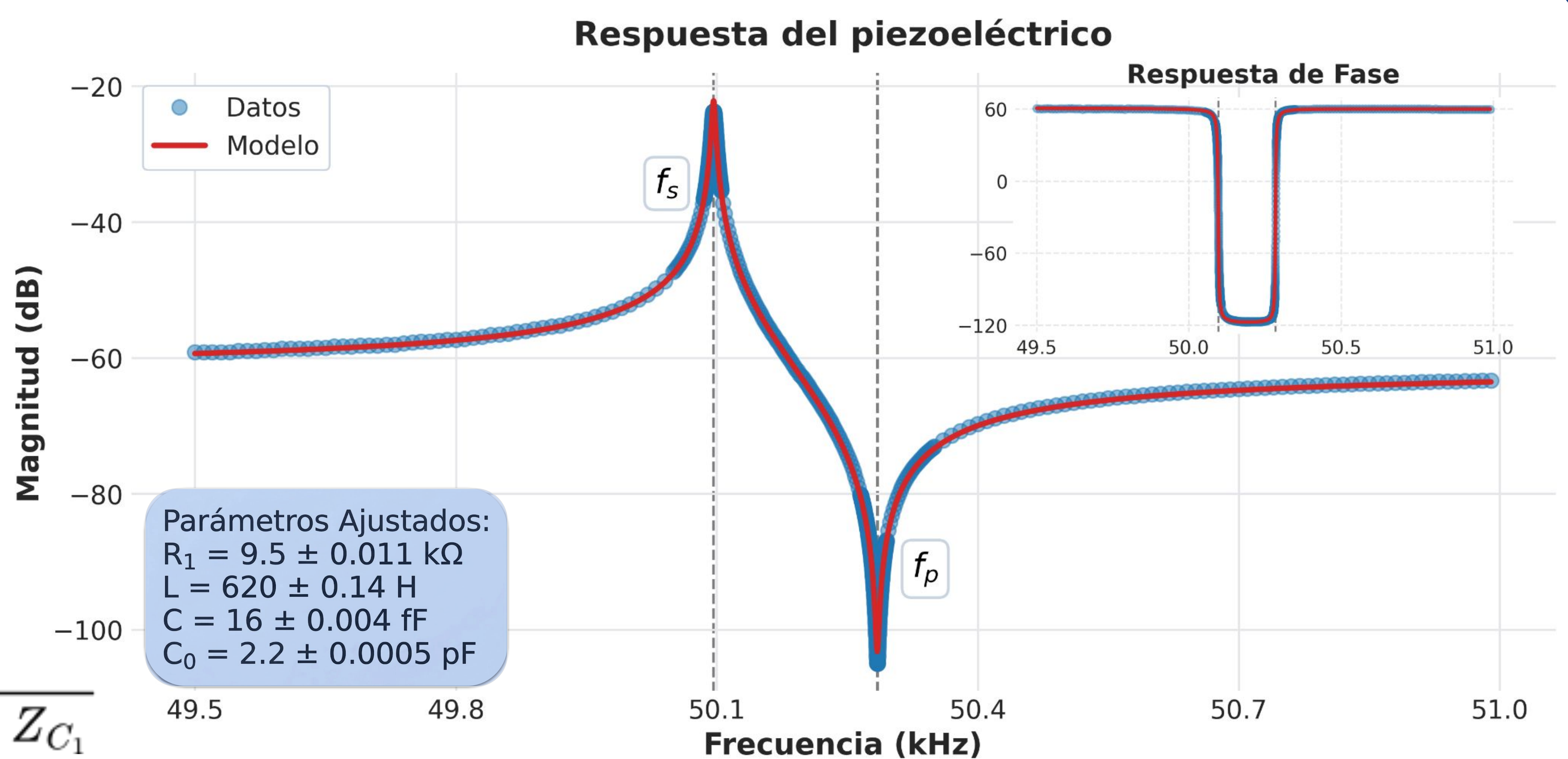
Se emplea un **prisma de cuarzo** de 4mm de lado y 50mm de alto cortado a 5° de uno de sus ejes cristalinos.



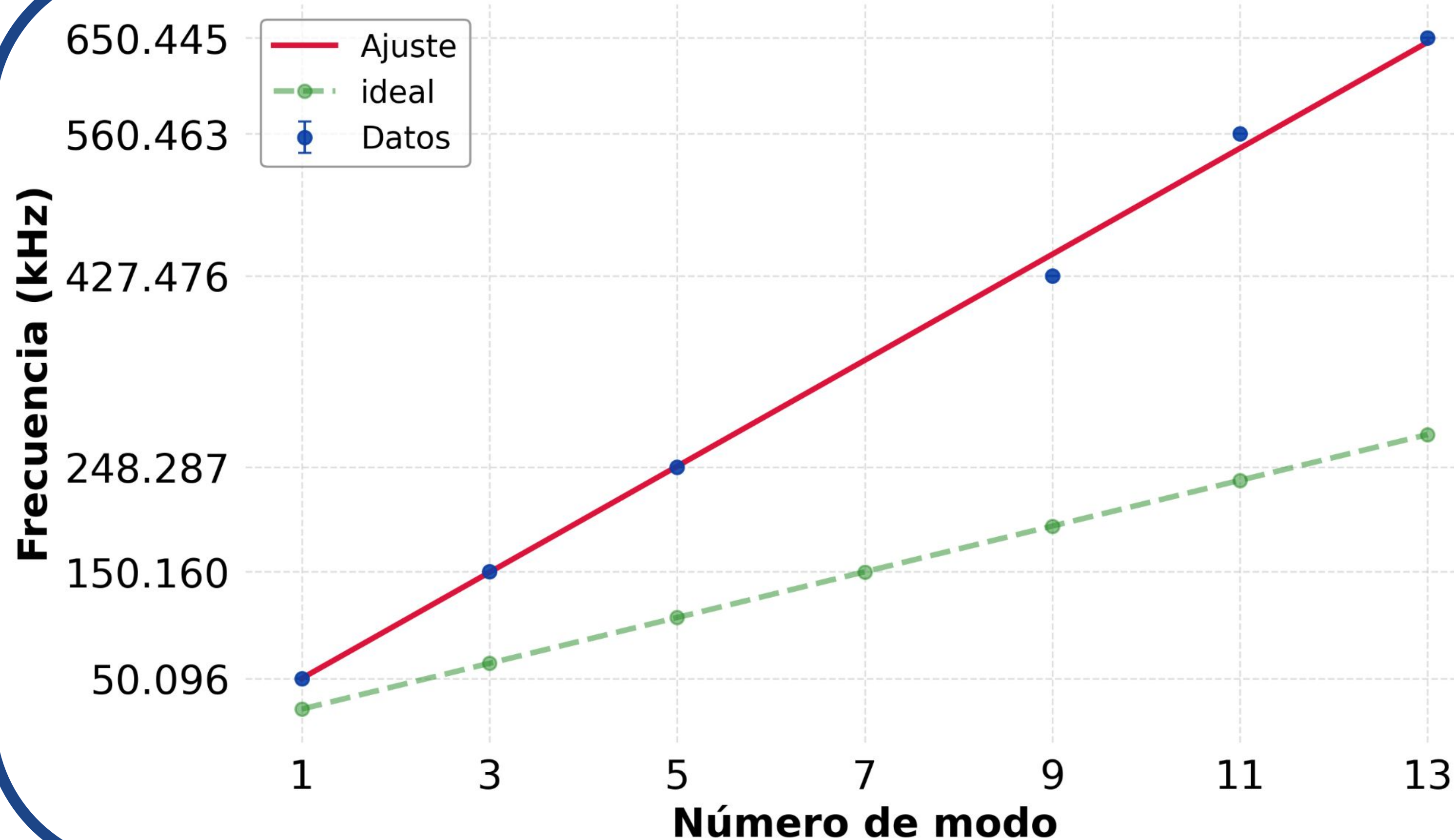
Modelo equivalente

- Para facilitar el ajuste se utilizan f_s y f_p como fijas.
- Considerar la capacitancia parásita modela correctamente la fase.
- Se ajusta con:

$$H(\omega) = \frac{R_2 \parallel Z_{C_1}}{Z_{PZT} + R_2 \parallel Z_{C_1}}$$



Armónicos



- Se modela al cristal como un tubo con extremos cerrados: $f_n = \frac{v_f}{4L}n$
- Se obtiene una velocidad de fase ajustando la lineal: $v_f \sim 795 \frac{m}{s}$

Se observa que, comparando con el modelo de referencia, falta el **séptimo armónico**. Se estima con la velocidad de fase calculada que debería estar aproximadamente en **347.784 kHz**.

Se caracterizó un cristal piezoeléctrico observando resonancia, antiresonancia y armónicos mediante barridos en frecuencia. Para futuros análisis sería de gran interés observar cómo varían los resultados obtenidos si se modifica la señal de entrada.

Contacto

roccofodaro01@gmail.com
gastoneuba@gmail.com
noyasantiagomail@gmail.com